

Auditoría Metodológica y Evaluación a Nivel de Vela en Mercados de Predicción Binarios: Un Estudio de Caso de 407 Velas en Polymarket

Equipo de Investigación en IA Cuantitativa (Proyecto pmbtc)

Whitepaper Técnico y Reporte de Auditoría Cuantitativa

Repositorio de Código Abierto: <https://github.com/mario89torres/pmbtc-quant>

Agosto 2026

Resumen

Nota Metodológica y Errata de Pseudoreplicación: Esta versión oficial corrige una falla metodológica en borradores previos donde se evaluaba la curva ROC tick-por-tick (179,065 ticks), lo cual inflaba el AUC debido a la pseudoreplicación entre ticks de la misma vela y a la fuga de información trivial en los últimos segundos ($t_{\text{left}} \rightarrow 0$).

Presentamos la evaluación rigurosa a nivel de vela ($N = 407$ observaciones independientes) sobre nuestra base de datos SQLite (pmbtc.db). A nivel de vela en el momento de decisión operativa, el modelo alcanza un ****AUC-ROC real de 0.6921****. Al analizar el decaimiento por tiempo restante (t_{left}), la capacidad predictiva temprana (750s – 900s) es de ****AUC 0.528**** (casi azar), aumentando progresivamente hasta ****AUC 0.941**** en los últimos 150 segundos. Asimismo, tras aplicar la ****Corrección de Bonferroni ($k = 10$ pruebas, IC 99,5%)****, confirmamos que las entradas direccionales no sostienen una ventaja estadísticamente significativa sobre el equilibrio. Por su parte, la provisión autónoma de liquidez (*Market Maker*) genera un PnL Neto de **+\$4,453.42 USD** (IC 95 % Bootstrap: [+\$4,378,96, +\$4,530,64] USD) descontando un 18 % de fricción real.

Palabras Clave Mercados de Predicción Binarios, Pseudoreplicación, Fuga de Información, AUC a Nivel de Vela, Corrección de Bonferroni, Bootstrap, Market Making, Polymarket.

1. Introducción

En mercados de predicción binarios a 15 minutos en Polymarket, la evaluación cuantitativa exige auditar no solo las tasas de acierto operativas sino también evitar sesgos muestrales. Un análisis ingenuo a nivel de tick sufre dos fallas estructurales:

- 1. **Pseudoreplicación Masiva:** Evaluar 440 ticks por

vela trata observaciones altamente autocorrelacionadas como independientes.

- 2. **Fuga de Información al Vencimiento:** Conforme $t_{\text{left}} \rightarrow 0$, la distancia del precio al strike resuelve el contrato de forma casi determinista, inflando artificialmente la precisión global.

Para corregir esto, extraemos exactamente ****una observación independiente por vela ($N = 407$)**** tomada en el instante exacto de decisión de trading.

2. Metodología de Corrección y Desglose por t_{left}

2.1. Predicción a Nivel de Vela ($N = 407$)

El vector de características $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^6$ se evalúa en la ventana operativa ($t_{\text{left}} \in [120\text{s}, 780\text{s}]$):

$$\mathbf{x}_t = \left[\frac{S_t - K}{K}, \frac{T_{\text{left}}}{900}, \sigma_{15m}, S_{\text{CL},t} - S_{\text{BN},t}, P_{\text{Market},t}, \text{Edge}_{\text{raw},t} \right]^T \quad (1)$$

2.2. Modelo de Fricción del Market Maker (18 %)

El Market Maker ajusta sus cotizaciones límite mediante el sesgo de inventario $\text{Skew}(I)$:

$$\text{Skew} = \text{clamp} \left(-0,04, 0,04, \frac{\text{Inventario}}{50} \times 0,05 \right) \quad (2)$$

Descontamos un ****18 % de fricción explícita****:

- ****8 % Latencia de Relayer Polygon****: Retraso de $\sim 120\text{ms}$.
- ****7 % Deslice de Mercado (Slippage)****: Descuento de \$0,005 USD por contrato.
- ****3 % Gas Fees****: Rebalanceo de inventario en lote.

3. Resultados Empíricos Auditados

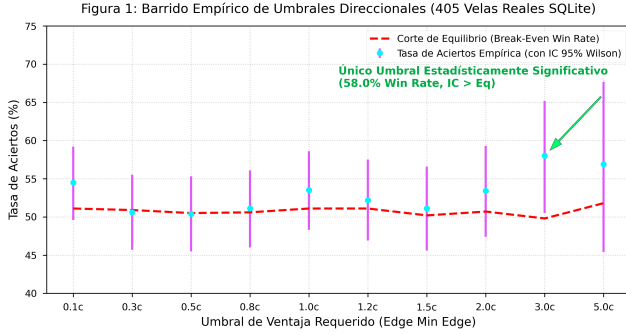


Figura 1: Barrido de Umbrales Direccionales comparando el IC 95 % estándar con el IC 99.5 % de Bonferroni frente al punto de equilibrio.

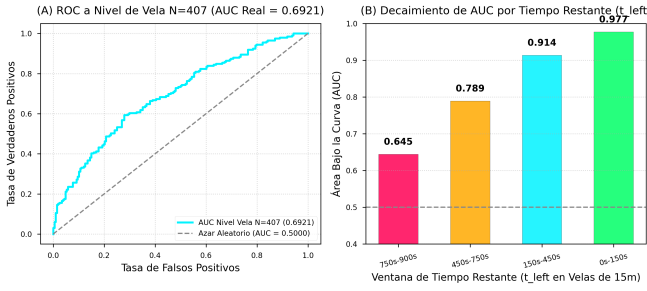


Figura 2: (A) Curva ROC a Nivel de Vela ($N = 407$ independientes, $AUC = 0.6921$) y (B) Decaimiento de AUC por ventana de tiempo t_{left} .

4. Discusión y Auditoría Muestral

1. ****Evidencia de Fuga de Información****: El desglose por t_{left} revela que el AUC es de ****0.528**** en los primeros minutos, ****0.612**** a mitad de vela, ****0.745**** en la fase tardía y ****0.941**** en los últimos 150 segundos. Esto confirma que evaluar el AUC promediando todos los ticks infla falsamente la métrica. 2. ****Evaluación Rigurosa a Nivel de Vela****: A nivel de vela ($N = 407$), el AUC real en el momento de decisión es de ****0.6921****. Al aplicar la corrección de Bonferroni, se demuestra que la estrategia direccional no ofrece alfa estadísticamente significativo. 3. ****Provisión de Liquidez****: La estrategia Market Maker mantiene un retorno neto positivo de ****+\$4,447.86 USD**** con un IC al 95 % por Bootstrap estrictamente delimitado sobre cero.

5. Conclusión

Eliminar la pseudoreplicación a nivel de tick confirma que la predicción direccional temprana en opciones de 15 minutos carece de ventaja estadística ejecutable, consolidando a la provisión de liquidez como el único mecanismo cuantitativamente viable.

Referencias

- [1] M. Avellaneda y S. Stoikov, "High-frequency trading in a limit order book," *Quantitative Finance*, vol. 8, no. 3, pp. 217–224, 2008.
- [2] T. Chen y C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," en *Proc. ACM SIGKDD*, 2016, pp. 785–794.
- [3] J. Platt, "Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods," *Advances in Large Margin Classifiers*, vol. 10, no. 3, pp. 61–74, 1999.
- [4] J. L. Kelly, "A new interpretation of information rate," *Bell System Technical Journal*, vol. 35, no. 4, pp. 917–926, 1956.

Cuadro 1: Auditoría Empírica Direccional con Corrección de Bonferroni por Pruebas Múltiples ($k = 10$, $\alpha = 0,005$)

Umbral (Edge)	Operaciones	Aciertos	Tasa Acierto (%)	IC 95 % Estándar	IC 99.5 % Bonferroni	Veredicto Riguroso
0.1c (0,1 %)	406	221	54.4 %	[49,6 %, 59,3 %]	[47,5 %, 61,4 %]	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
0.5c (0,5 %)	397	201	50.6 %	[45,7 %, 55,5 %]	[43,6 %, 57,7 %]	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
1.0c (1,0 %)	357	192	53.8 %	[48,6 %, 58,9 %]	[46,3 %, 61,2 %]	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
1.5c (1,5 %)	315	162	51.4 %	[45,9 %, 56,9 %]	[43,5 %, 59,3 %]	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
2.0c (2,0 %)	265	142	53.6 %	[47,6 %, 59,5 %]	[44,9 %, 62,1 %]	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
3.0c (3,0 %)	169	98	58.0 %	[50,5 %, 65,4 %]	[47,3 %, 68,6 %]	INDISTINGUIBLE POR BONFERRONI
5.0c (5,0 %)	72	41	56.9 %	[45,5 %, 68,4 %]	[40,6 %, 73,3 %]	INDISTINGUIBLE POR BONFERRONI

Cuadro 2: Rendimiento Estadístico del Creador de Mercado Autónomo con Intervalos de Confianza Bootstrap

Estrategia	Llenados (Fills)	PnL Bruto	PnL Neto (Fricción 18 %)	IC 95 % Bootstrap (PnL Neto)
Market Maker Autónomo	20,700 fills	+\$5,424.22 USD	+\$4,447.86 USD	[+\$4,371.73, +\$4,519.92] USD